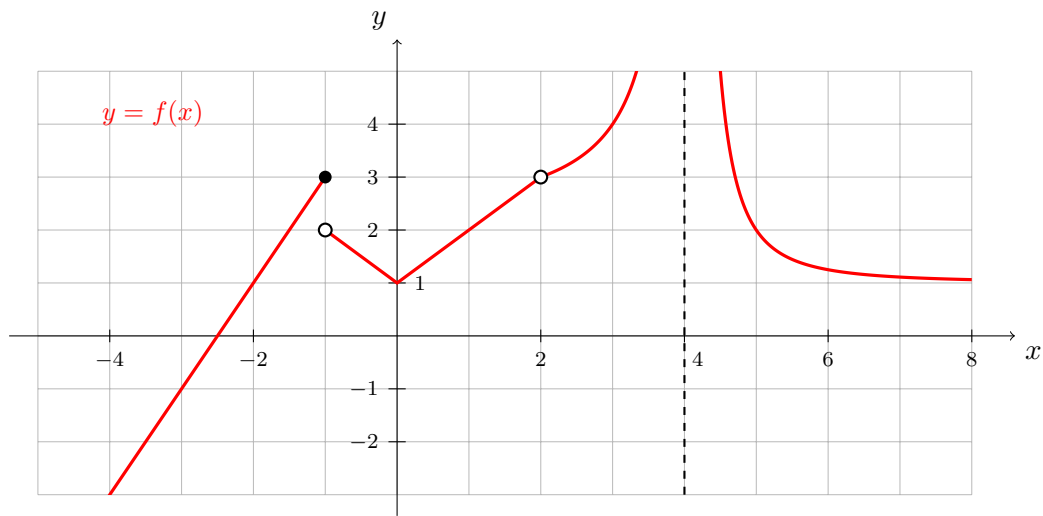


Pregunta

La figura mostra la gràfica d'una funció f . La recta discontinua és una asymptota vertical; els cercles buits indiquen punts que no pertanyen a la gràfica i els cercles plens, punts que sí que hi pertanyen.



a) (1,25 punts) A partir de la gràfica, determina el valor dels límits següents. Si algun no existeix, indica-ho i justifica-ho amb els límits laterals.

$$\begin{array}{llll} \text{i)} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) & \text{ii)} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) & \text{iii)} \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) & \text{iv)} \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \\ \text{v)} \lim_{x \rightarrow 2} f(x) & \text{vi)} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) & \text{vii)} \lim_{x \rightarrow 4} f(x) & \text{viii)} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \end{array}$$

b) (1,25 punts) Indica, si existeixen, $f(-1)$, $f(0)$ i $f(2)$. Estudia la continuïtat de f en $x = -1$, $x = 0$, $x = 2$ i $x = 4$, i classifica'n les discontinuïtats.